301 Q24008 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Provas:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações ...

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências das idades de um grupo de crianças.

Classes (em anos)	f_i
0 ⊢ 2	5
2 ⊢ 4	2
4 ⊢ 6	4
6 ⊢ 8	2
8 ⊢ 10	7

A mediana da distribuição de frequências apresentada é

(A) 5,5
(B) 5,6
(C) 5,7
(D) 5,8
(E) 5,9

302 Q24011 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Provas:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações ...

No último mês, Alípio fez apenas 8 ligações de seu telefone celular cujas durações, em minutos, estão apresentadas no rol abaixo.
5 2 11 8 3 8 7 4 O valor aproximado do desvio padrão desse conjunto de tempos, em minutos, é

(A) 3,1
(B) 2,8
(C) 2,5
(D) 2,2
(E) 2,0

303 Q25775 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BACEN **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 4

A viabilidade financeira do projeto de uma microempresa leva em consideração dados históricos de 100 projetos semelhantes.A tabela abaixo mostra a distribuição de frequênciasdo VPL - Valor Presente Líquido (valores em milhões dereais) de um conjunto de microempresas similares.

VPL	Frequência Relativa
$-10 < x \leq 0$	10%
$0 < x \leq 10$	80%
$10 < x \leq 20$	10%

Utilizando os dados históricos acima, o valor esperado para o VPL da microempresa, em milhões de reais, é

(A) -10

(B) 0

(C) 5

(D) 10

(E) 20

304 Q25777 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BACEN **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 4

Um projeto alternativo para o investidor apresenta um VPL esperado, em reais, de 6 milhões e um risco (desvio padrão) de 2 milhões. Pela ótica do risco relativo, qual o melhor investimento, a microempresa ou o projeto alternativo?

(A) A microempresa, pois apresenta um Coeficiente de Variação maior.

(B) A microempresa, pois apresenta um Coeficiente de Variação menor.

(C) O projeto alternativo, pois apresenta um Coeficiente de Variação maior.

(D) O projeto alternativo, pois apresenta um Coeficiente de Variação menor.

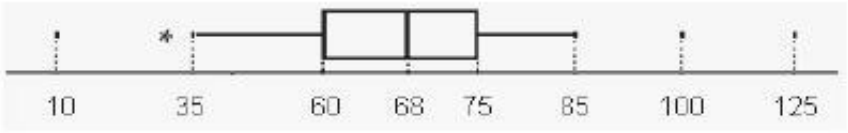
(E) É indiferente, pois os investimentos apresentam Coeficientes de Variação iguais.

305 Q77766 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2010 **Banca:** FUNIVERSA **Órgão:** CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A **Prova:** FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico

Considere o gráfico *Boxplot* seguinte:

QuestoesdeConcursos.com.br



Sabendo que a média foi 66 e o desvio padrão 12, o Coeficiente de Assimetria (de Pearson) dado para essa distribuição é de

(A) -0,50.

(B) -0,17.

(C) 0,22.

(D) 1,25.

(E) 3,75

306 Q77771 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2010 **Banca:** FUNIVERSA **Órgão:** CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A **Prova:** FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico

Ao se analisar uma distribuição quanto ao achatamento da curva, é correto afirmar que

(A) quando a distribuição apresenta uma curva mais fechada que a normal (ou mais aguda em sua parte superior), ela recebe o nome de platicúrtica.

(B) quanto maior for a diferença entre o primeiro quartil e o segundo quartil, maior será a curtose.

(C) quanto menor for a diferença entre o nono decil e o primeiro decil, maior será a curtose.

(D) se o desvio padrão for maior que a média, então a curtose é grande, e a curva é chamada platicúrtica.

(E) se o valor for próximo ao valor de referência (geralmente o valor da curva normal), isso significa que os valores estão concentrados em torno da média, e a curva é mesocúrtica.

307 Q22387 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** ESAF **Órgão:** Receita Federal **Prova:** ESAF - 2009 - Receita Federal - Analista Tributário da Receita Federal - Prova 1

Obtenha o valor mais próximo da variância amostral da seguinte distribuição de frequências, onde X_i representa o i-ésimo valor observado e f_i a respectiva frequência.

X_i 5 6 7 8 9 f_i 2 6 6 4 3

Ⓐ 1,429.

Ⓑ 1,225.

Ⓒ 1,5.

Ⓓ 1,39.

Ⓔ 1, 4.

308 Q22518 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** ESAF **Órgão:** Receita Federal **Prova:** ESAF - 2009 - Receita Federal - Auditor Fiscal da Receita Federal - Prova 1

A tabela mostra a distribuição de frequências relativas populacionais (f') de uma variável X:

X	f '
− 2	6a
1	1a
2	3a

Sabendo que "a" é um número real, então a média e a variância de X são, respectivamente:

Ⓐ $\mu_X = -0,5 \quad e \quad \sigma_X^2 = 3,45$

Ⓑ $\mu_X = 0,5 \quad e \quad \sigma_X^2 = -3,45$

Ⓒ $\mu_X = 0 \quad e \quad \sigma_X^2 = 1$

Ⓓ $\mu_X = -0,5 \quad e \quad \sigma_X^2 = 3,7$

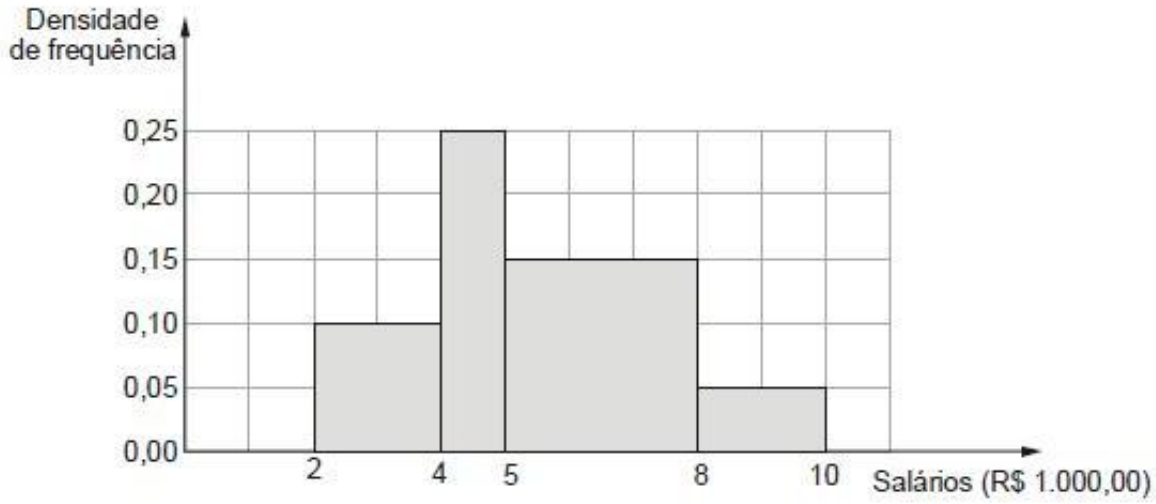
Ⓔ $\mu_X = 0,5 \quad e \quad \sigma_X^2 = 3,7$

309 Q23593 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

A distribuição dos salários dos 200 funcionários, em R$ 1.000,00, de determinada carreira profissional em um órgão público está representada pelo histograma abaixo. No eixo vertical estão assinaladas as respectivas densidades de frequências, em (R$ 1.000,00)$^{-1}$. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o quociente da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.

QuestoesdeConcursos.com.br



Considerando todos os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, tem-se que a quantidade de funcionários que possuem salários maiores ou iguais a R$ 4.000,00 e inferiores a R$ 8.000,00 é

(A) 60

(B) 80

(C) 90

(D) 140

(E) 160

310 Q23594 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

Para responder às questões de números 37 a 39 considere a distribuição de frequências relativas acumuladas abaixo,correspondente aos salários dos 400 empregados de uma empresa no mês de setembro de 2009 (K > 0):

CLASSE DE SALÁRIOS (R$)	FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA
1.000,00 ⊢ 2.000,00	0,10
2.000,00 ⊢ 3.000,00	0,10 + K
3.000,00 ⊢ 4.000,00	0,50 + K
4.000,00 ⊢ 5.000,00	0,70 + K
5.000,00 ⊢ 6.000,00	0,75 + K

QuestoesdeConcursos.com.br

Calculando a média aritmética dos salários dos empregados da empresa, considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo, observa-se que seu valor pertence ao intervalo de classe que contém

(A) 5% dos empregados.

(B) 10% dos empregados.

(C) 20% dos empregados.

(D) 25% dos empregados.

(E) 40% dos empregados.

311 Q23599 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

A tabela abaixo apresenta a distribuição conjunta das frequências das variáveis "tipo de processo" (Y) e "setor" (X), referente aos processos autuados, em um período analisado, numa repartição pública:

QuestoesdeConcursos.com.br

X \ Y	PROCESSOS TIPO I	PROCESSOS TIPO II	PROCESSOS TIPO III	TOTAL
SETOR A	100	120	30	250
SETOR B	100	30	20	150
TOTAL	200	150	50	400

A porcentagem dos processos autuados no Setor B ou que não são do tipo III é

(A) 92,5%

(B) 87,5%

(C) 62,5%

(D) 37,5%

(E) 32,5%

312 Q76421 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FCC - 2009 - TJ-AP - Analista Judiciário - Estatística

Para responder às questões de números 24 a 26 considere a tabela a seguir que mostra a distribuição de salários dos empregados de uma empresa, em que o valor da média aritmética (Me) obtido, considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo, é igual a R$ 3.450,00 e a frequência absoluta simples do segundo intervalo de classe igual a f_2.

QuestoesdeConcursos.com.br

CLASSE DE SALÁRIOS (R$)	FREQUÊNCIA ABSOLUTA SIMPLES
1.000,00 ⊢ 2.000,00	20
2.000,00 ⊢ 3.000,00	f_2
3.000,00 ⊢ 4.000,00	80
4.000,00 ⊢ 5.000,00	50
5.000,00 ⊢ 6.000,00	10

O número de empregados da empresa é igual a

(A) 250
(B) 240
(C) 220
(D) 200
(E) 180

313 Q2899010 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Cálculo de Probabilidades Função de distribuição acumulada F(x)

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 7ª Região (CE) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística

Uma pesquisa realizada em 80 domicílios de uma região proporcionou a função de distribuição empírica $F_{80}(x)$ abaixo, em que x é o número de trabalhadores verificado no domicílio.

$$F_{80}(x) = \begin{cases} 0{,}00 & \text{se } x < 0 \\ 0{,}20 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 0{,}55 & \text{se } 1 \le x < 2 \\ 0{,}80 & \text{se } 2 \le x < 3 \\ 0{,}95 & \text{se } 3 \le x < 4 \\ 1{,}00 & \text{se } x \ge 4 \end{cases}$$

O número de domicílios em que se verificou possuir 1 ou 2 trabalhadores é

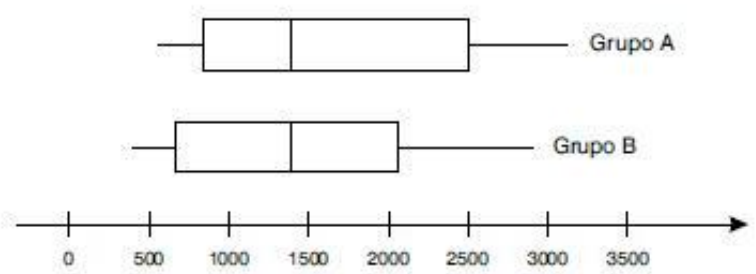
(A) 12.
(B) 20.
(C) 28.
(D) 40.
(E) 48.

314 Q24377 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RJ **Prova:** FGV - 2009 - SEFAZ-RJ - Fiscal de Rendas - Prova 1

Para comparar as rendas de dois grupos de pessoas, A e B, foram preparados diagramas de caixas (box-plots) com os valores observados dos salários, representados na figura a seguir:

QuestoesdeConcursos.com.br



A respeito desses diagramas, considere as seguintes afirmativas: I. O salário médio dos dois grupos é o mesmo. II. A distribuição dos salários no **grupo A** é assimétrica à direita.
III. Há mais pessoas no **grupo A** do que no **grupo B.**
Assinale:

(A) se somente a afirmativa I for verdadeira.

(B) se somente a afirmativa II for verdadeira.

(C) se somente a afirmativa III for verdadeira.

(D) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras.

(E) se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras.

315 Q24378 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RJ **Prova:** FGV - 2009 - SEFAZ-RJ - Fiscal de Rendas - Prova 1

O número de clientes que buscam, em cada dia, os serviços de um renomado cirurgião tem uma distribuição de Poisson com média de 2 pacientes por dia.
Para cada cirurgia efetuada, o cirurgião recebe R$ 10.000,00. No entanto, ele consegue fazer o máximo de duas cirurgias em um dia; clientes excedentes são perdidos para outros cirurgiões.Assinale a alternativa que indique o valor esperado da receita diária do cirurgião. *(considere $e^{-2} = 0,14$)*

(A) R$ 5.600,00.

(B) R$ 8.400,00.

(C) R$ 10.000,00.

(D) R$ 14.400,00.

(E) R$ 20.000,00.

316 Q40955 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-SP **Prova:** FCC - 2009 - SEFAZ-SP - Agente Fiscal de Rendas - Prova 1

I. As frequências absolutas correspondem às quantidades de recolhimentos, sendo as frequências relativas do segundo e terceiro intervalos de classe iguais a x e y, respectivamente.
II. A média aritmética da distribuição, valor arrecadado por recolhimento, é igual a R$ 3.350,00 (valor encontrado considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo).

Valores Arrecadados (R$)	Frequências Relativas
1.000,00 ⊢— 2.000,00	0,10
2.000,00 ⊢— 3.000,00	x
3.000,00 ⊢— 4.000,00	y
4.000,00 ⊢— 5.000,00	0,20
5.000,00 ⊢— 6.000,00	0,10
Total	1,00

QuestoesdeConcursos.com.br

A porcentagem de recolhimentos com valores arrecadados maiores ou iguais a R$ 3.000,00 é

(A) 70%
(B) 65%
(C) 55%
(D) 45%
(E) 40%

317 Q2897357 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Prefeitura de Ipojuca - PE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2009 - Prefeitura de Ipojuca - PE - Engenheiro de Pesca

Sistema de amostragem na pesca é usado para obter estimativas de certas propriedades da população em estudo, o qual será julgado pela precisão das estimativas obtidas. Assim, um bom sistema deve apresentar a distribuição de frequência com pequena variância e a estimativa média próxima do valor real. A diferença entre a estimativa média e o valor real é chamada de vício. Acerca dos procedimentos e das técnicas de amostragem utilizados no monitoramento da pesca, julgue os próximos itens.

A distribuição de frequência representa a porcentagem de indivíduos de uma espécie ou população com relação ao total de indivíduos do ambiente monitorado, sendo que o histograma de distribuição de frequência é considerado dissimétrico quando as espécies são pouco numerosas e igualmente distribuídas.

◯ Certo
◯ Errado

318 Q113191 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** COSEAC **Órgão:** DATAPREV **Prova:** COSEAC - 2009 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Informações

Considere a seguinte distribuição de freqüência relativa acumulada. Considere 100 anos como a idade máxima dadistribuição. Com base na tabela responda às questões 21 e22.

Idade (em anos)	Freqüência relativa acumulada
16 — 26	0,05
26 — 34	0,15
34 — 43	0,35
43 — 52	0,55
52 — 61	0,85
61 — 70	0,95
> 70	1,00

Aidade média é aproximadamente:

(A) 56 anos;

(B) 49 anos;

(C) 55 anos;

(D) 44 anos;

(E) 60 anos.

319 Q113192 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** COSEAC **Órgão:** DATAPREV **Prova:** COSEAC - 2009 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Informações

Sobre a distribuição, é correto afirmar que:

(A) possui assimetria à esquerda;

(B) é simétrica;

(C) a idademodal situa-se entre 61 e 70 anos;

(D) o segundo quartil situa-se entre 26 e 34 anos;

(E) a diferença interquartílica é superior a 50 anos.

320 Q113195 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2009 **Banca:** COSEAC **Órgão:** DATAPREV **Prova:** COSEAC - 2009 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Informações

Considere que os eventos A, B, C, D, E e F são mutuamente exclusivos, calcule *P(B D).*

Eventos	Probabilidade
A	0,387
B	0,345
C	0,116
D	0,033
E	0,079
F	0,040

(A) 0,010;

(B) 0,622;

(C) 0,543;

(D) 0,189;

(E) 0,378.

Respostas

301: **A** 302: **B** 303: **C** 304: **D** 305: **A** 306: **E** 307: **C** 308: **A** 309: **D** 310: **E**

311: **A** 312: **D** 313: **E** 314: **B** 315: **D** 316: **C** 317: **E** 318: **B** 319: **A** 320: **E**